

遙光深鯨

以 3S 技術弭平視障者的數位玻璃牆



把『走不到，找不到，操作不了』，接回『自己走到，自己找到，自己完成』



如果 **ATM** 的螢幕， 對你來說是黑的？

你會從哪裡開始？



今天你只是想去 ATM 領一千塊。



你不知道提款在哪裡，也不知道下一步要按什麼。



甚至最後可能只能把卡片、甚至密碼，
交給旁邊的陌生人。



對許多視障者來說，這不是想像，而是日常。



本頁重點 | 問題不只是黑屏，而是視障者在公共服務中被迫失去獨立操作的能力。



真正的問題，不是一個問題，而是**三個斷點**



走不到

GNSS 一進室內，
定位就開始失效



找不到

到了附近，
也不一定知道哪裡有
真正可用的機台



操作不了

站到 ATM 前，
全面觸控介面仍可能
阻斷操作



我們想解決的，**不只是螢幕**，而是從出發到完成操作的整條路。



本頁重點 | 視障者的困難不是單一問題，而是『**走不到、找不到、操作不了**』三個斷點。



不是三套技術，是一場接力

從找到方向，到完成任務



 當 **GNSS** 進入室內失效，就交棒給 **BLE** 與 **NFC**。

 **3S** 在我們的系統裡，不是三個獨立功能，而是一場**接力賽**。



本頁重點 | **GNSS、RS、GIS** 再加上 **BLE/NFC** 與**手棒端**，共同把使用者一路送到機台前。



WebGIS 不是圖片，它真的會算

🎯 真正的最短路，不一定是距離最短的路。



一般最短路徑 | 台北車站 → 台大醫院



無障礙加權路徑 | 台北車站 → 台大醫院



- 👤 對一般人來說，最近可能是最好的路。
- 👥 但對不同使用者來說，真正的最短路，不一定是距離最短的路。

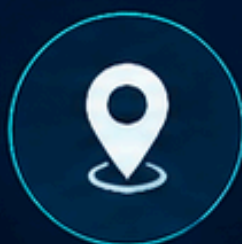
🎯 本頁重點 | 我們直接在 WebGIS 中實作無障礙加權路徑，而不是只展示靜態地圖。

這張地圖不只告訴使用者怎麼走， 也告訴決策者資源該放哪裡



視障人口需求

+



周邊公共服務觸點

=



平權缺口指數



利用 Getis-Ord Gi* 空間統計，找出
需求高、但服務資源相對不足的地方。



目前 **n = 12** 行政區；下一階段將下降到村里／格網尺度。

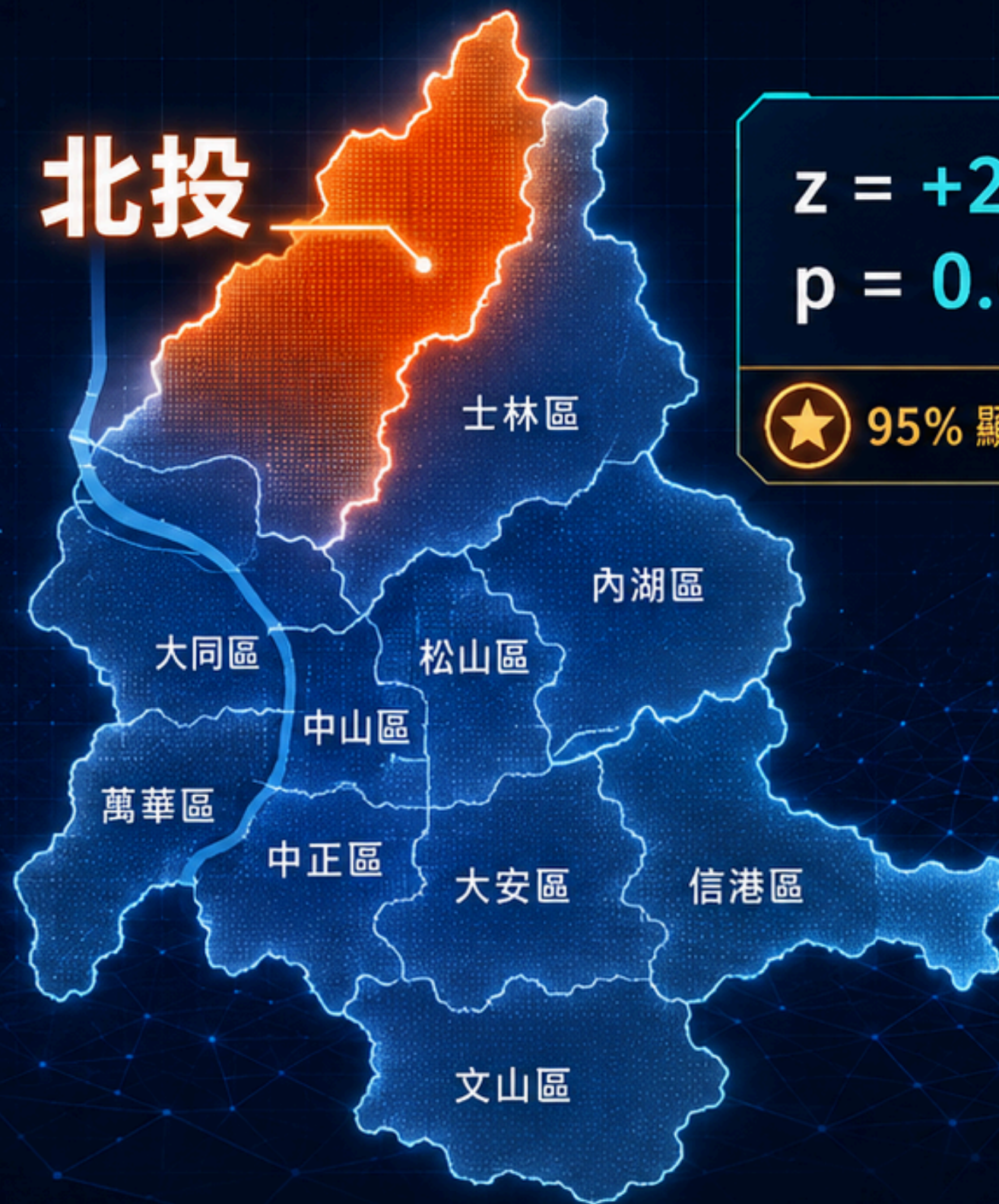


本頁重點

北投目前呈現**顯著缺口熱點**，這張地圖可以支援政府與企業做**資源配置決策**。



北投



$z = +2.02$
 $p = 0.043$



95% 顯著缺口熱點

真正站到 ATM 前，然後呢？

該說話的時候說話，該安靜的時候安靜

📱 手機震動，代表：『你找到對的機器了。』

1 靠一下 | NFC



2 說出需求 | 我要領一千元



3 語音覆誦 | 提領 NT\$1,000 ?



4 無聲輸入密碼 | 麥克風關閉



5 防窺黑屏



6 完成交易



🔇 到了密碼這種高敏感資訊時，我們反而讓 AI 閉嘴。



本頁重點 | NFC 靠卡、語音確認、無聲密碼與防窺黑屏，讓最後一哩真正可操作。

哪些東西，是我們自己做的？

WE BUILT IT.



WebGIS

- 圖層整合
- Dijkstra 無障礙加權路徑



Spatial Analysis

- Getis-Ord Gi*
- 平權缺口分析



Mobile Interaction

- 語音互動原型
- NFC × 防窺流程



走不到 → 找不到 → 操作不了



自己走到 → 自己找到 → 自己完成

我們不是只想做一張無障礙地圖，
而是想把視障者原本斷掉的旅程重新接起來。



LIVE DEMO → 展示區

地圖會真的算，手機會真的說話。



本頁重點

真正自造的是把開放資料、3S 技術與手機互動整合成『走得到、找得到、用得到』的系統。